

Contrôle 2 de Topologie 1 (OLMA203E)Date : 17 Novembre. Durée: 20 minutes. Tous documents interdits.

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner une explication sinon).

Ci-dessous, d désigne la distance associée à la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$.

- (1) Pour tout entier $n \geq 0$ soit $x_n = \frac{2}{3} \sin(n) + \frac{1}{2^n}$, $y_n = \frac{n+10}{\sqrt{1+n^2}}$ et soit $u_n = (x_n, y_n)$. Alors il existe un entier $N \geq 0$ tel que pour tout entier $n \geq N$, on a $d(u_n, (0; 1)) < 1$.

- (2) L'ensemble $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq xy \leq 4\}$ est un compact de $\mathbb{R}^2$.

- (3) Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ telle que pour tout entier $k \geq 0$ on a $d(u_{k^2+1}, (1, 1)) \leq 2$. Alors u admet une valeur d'adhérence dans $\mathbb{R}^2$.

- (4) L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \mid \frac{1}{x^2+y^2} \geq 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.